

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

Sistema de Gestión de Alarma "Código Azul"

Olimpíada Nacional de ETP 2026 — Informática / Programación

1. INTRODUCCIÓN

Este documento detalla el flujo de eventos de cada caso de uso identificado en el Diagrama de Casos de Uso del Sistema de Gestión de Alarma "Código Azul". Se utiliza la estructura estándar: ID, Nombre, Actor(es), Descripción, Precondiciones, Flujo Principal, Flujos Alternativos y Postcondiciones.

SUBSISTEMA: CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CU01 — GESTIONAR ÁREAS / ZONAS

ID: CU01

Nombre: Gestionar Áreas / Zonas

Actor Principal: Administrador

Actor(es) Secundario(s): Ninguno

Descripción: Permite al Administrador crear, modificar, eliminar y consultar las áreas o zonas del hospital (ej.: UTI, Guardia, Sala de Internación, etc.) donde se pueden generar llamados.

Precondiciones:

1. El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.
2. El Administrador debe contar con rol de acceso irrestricto.

Flujo Principal:

1. El Administrador selecciona la opción "Configuración > Áreas / Zonas".
2. El sistema muestra el listado de áreas registradas con sus datos: nombre, descripción y estado (activa/inactiva).
3. El Administrador selecciona la acción deseada:
 - a) *Alta: completa el formulario con nombre y descripción, y confirma.*
 - b) *Modificación: selecciona un área del listado, edita los campos y confirma.*
 - c) *Baja: selecciona un área y confirma la eliminación (lógica).*
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema ejecuta la operación en la base de datos.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación y actualiza el listado.

Flujos Alternativos:

4A. Datos inválidos o incompletos:

- 4A.1. El sistema detecta campos vacíos o duplicados (nombre ya existe).
- 4A.2. El sistema muestra mensaje de error indicando el problema.
- 4A.3. El sistema permite corregir los datos y reintentar (vuelve al paso 3).

5A. Área con pacientes o enfermeros asignados (solo para baja):

- 5A.1. El sistema detecta que el área tiene registros asociados.
- 5A.2. El sistema impide la eliminación y solicita reasignar o desvincular los registros antes de continuar.

Postcondiciones:

- El área queda registrada, modificada o desactivada en la base de datos.
- El listado de áreas refleja el cambio realizado.

CU02 — GESTIONAR ENFERMEROS

ID: CU02

Nombre: Gestionar Enfermeros

Actor Principal: Administrador

Actor(es) Secundario(s): Ninguno

Descripción: Permite al Administrador dar de alta, modificar, eliminar y consultar el personal de enfermería del hospital, asignándoles áreas de trabajo.

Precondiciones:

1. El Administrador debe haber iniciado sesión.
2. Debe existir al menos un área registrada en el sistema (CU01).

Flujo Principal:

1. El Administrador selecciona "Configuración > Enfermeros".
2. El sistema muestra el listado de enfermeros con: nombre, apellido, matrícula, teléfono, área asignada y estado.
3. El Administrador selecciona la acción deseada (alta, modificación, baja).
4. En caso de alta/modificación, completa los datos personales y selecciona el área de trabajo desde un desplegable.
5. El sistema valida los datos.
6. El sistema ejecuta la operación en la base de datos.
7. El sistema confirma la operación y actualiza el listado.

Flujos Alternativos:

5A. Matrícula duplicada:

- 5A.1. El sistema detecta que la matrícula ya existe.
- 5A.2. Muestra error y solicita verificar los datos.
- 5A.3. Vuelve al paso 4.

5B. Área inactiva seleccionada:

- 5B.1. El sistema advierte que el área seleccionada está inactiva.
- 5B.2. Solicita activar el área primero o seleccionar otra.

Postcondiciones:

- El enfermero queda registrado con su área asignada.

- La relación enfermero-área queda almacenada en la tabla intermedia.

CU03 — GESTIONAR PACIENTES

ID: CU03

Nombre: Gestionar Pacientes

Actor Principal: Administrador

Actor(es) Secundario(s): Ninguno

Descripción: Permite administrar la ficha de pacientes internados, incluyendo datos personales, historial clínico básico, área asignada, cama y contacto de emergencia.

Precondiciones:

1. El Administrador debe haber iniciado sesión.
2. Debe existir al menos un área registrada (CU01).

Flujo Principal:

1. El Administrador selecciona "Pacientes > Gestionar Pacientes".
2. El sistema muestra el listado de pacientes con: nombre, apellido, DNI, área, cama, fecha de internación y estado (activo/alta).
3. El Administrador selecciona la acción deseada.
4. Para alta: completa nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, alergias, área, cama, teléfono de contacto y observaciones.
5. El sistema valida los datos obligatorios (nombre, apellido, DNI, área).
6. El sistema verifica que la cama no esté ocupada por otro paciente activo en la misma área.
7. El sistema guarda el registro en la base de datos.
8. El sistema confirma la operación y muestra la ficha completa.

Flujos Alternativos:

5A. DNI duplicado:

- 5A.1. El sistema detecta que el DNI ya existe en la base de datos.
- 5A.2. Muestra alerta con los datos del paciente existente.
- 5A.3. Permite cancelar o forzar la carga (si es reingreso).

6A. Cama ocupada:

- 6A.1. El sistema indica que la cama seleccionada ya tiene un paciente activo asignado.
- 6A.2. Solicita seleccionar otra cama o dar de alta al paciente anterior.

Postcondiciones:

- El paciente queda registrado con su ficha completa.
- El paciente aparece disponible para ser vinculado a un llamado (CU06).

CU04 — GESTIONAR USUARIOS DEL SISTEMA

ID: CU04

Nombre: Gestionar Usuarios del Sistema

Actor Principal: Administrador

Actor(es) Secundario(s): Ninguno

Descripción: Permite crear, modificar, activar/desactivar y eliminar usuarios del backend (Administrador o Genérico), definiendo sus credenciales y permisos.

Precondiciones:

1. El Administrador debe haber iniciado sesión.
2. Debe existir al menos un Administrador activo en el sistema.

Flujo Principal:

1. El Administrador selecciona "Configuración > Usuarios".
2. El sistema muestra el listado de usuarios: nombre de usuario, nombre completo, rol, estado y último acceso.
3. El Administrador selecciona la acción deseada.
4. Para alta: completa nombre completo, nombre de usuario único, contraseña temporal, rol (Administrador/Genérico) y estado (activo).
5. El sistema valida que el nombre de usuario no exista.
6. El sistema encripta la contraseña y guarda el registro.
7. El sistema confirma la creación y muestra los datos de acceso.

Flujos Alternativos:

5A. Nombre de usuario duplicado:

- 5A.1. El sistema detecta el duplicado.
- 5A.2. Muestra error y sugiere alternativas.

4A. Auto-eliminación protegida:

- 4A.1. Si el Administrador intenta eliminar su propia cuenta.
- 4A.2. El sistema bloquea la operación y muestra advertencia.

4B. Único Administrador:

- 4B.1. Si se intenta desactivar al último Administrador activo.
- 4B.2. El sistema bloquea la operación para evitar quedar sin acceso.

Postcondiciones:

- El usuario queda registrado con su rol y permisos definidos.
- El usuario Genérico puede iniciar sesión y operar según lo habilitado.

CU05 — GESTIONAR ORÍGENES DE LLAMADO

ID: CU05

Nombre: Gestionar Orígenes de Llamado

Actor Principal: Administrador

Actor(es) Secundario(s): Ninguno

Descripción: Permite configurar los posibles orígenes desde donde un paciente puede generar un llamado (ej.: cama, baño, pasillo, sala de espera).

Precondiciones:

1. El Administrador debe haber iniciado sesión.

Flujo Principal:

1. El Administrador selecciona "Configuración > Orígenes de Llamado".
2. El sistema muestra el listado de orígenes: nombre, descripción, ícono asociado y estado.

3. El Administrador agrega, modifica o elimina un origen.
4. Completa los datos y confirma.
5. El sistema valida que el nombre no esté duplicado.
6. El sistema guarda el cambio.
7. El sistema actualiza el listado.

Flujos Alternativos:

5A. Origen duplicado:

5A.1. El sistema muestra error y solicita otro nombre.

Postcondiciones:

- Los orígenes quedan disponibles para ser seleccionados al registrar un llamado (CU06).

SUBSISTEMA: GESTIÓN DE LLAMADOS

CU06 — REGISTRAR LLAMADO (NORMAL / EMERGENCIA)

ID: CU06

Nombre: Registrar Llamado (Normal / Emergencia)

Actor Principal: Usuario Genérico / Administrador

Actor(es) Secundario(s): Paciente (conceptual)

Descripción: Registra un nuevo llamado en el sistema, clasificándolo como Normal o Emergencia (Código Azul), vinculándolo a un paciente, área y origen. Inicia el cronómetro de respuesta automáticamente.

Precondiciones:

1. El usuario debe haber iniciado sesión.
2. Debe existir al menos un paciente activo registrado (CU03).
3. Debe existir al menos un origen de llamado configurado (CU05).

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona "Llamados > Nuevo Llamado" o presiona el botón "+ Generar Código Azul" desde el panel principal.
2. El sistema muestra el formulario de registro de llamado.
3. El usuario selecciona el tipo de llamado: Normal o Emergencia.
4. El usuario selecciona el paciente desde un buscador (por nombre, DNI o cama) o escanea/ingresa manualmente.
5. El sistema autocompleta los datos del paciente: nombre, área, cama.
6. El usuario selecciona el origen del llamado (cama, baño, etc.).
7. El usuario ingresa una observación opcional (solo para Normal; para Emergencia es opcional pero recomendado).
8. El usuario confirma el registro.
9. El sistema valida que no exista otro llamado activo para el mismo paciente.
10. El sistema registra el llamado con estado "Pendiente", fecha/hora actual, y guarda el timestamp de inicio.
11. El sistema notifica en tiempo real a la App Móvil (CU15).
12. El sistema muestra confirmación y redirige al panel de llamados activos (CU07).

Flujos Alternativos:

4A. Paciente no encontrado:

- 4A.1. El buscador no arroja resultados.
- 4A.2. El sistema ofrece la opción "Registrar paciente nuevo" que redirige a CU03 (alta rápida).

9A. Llamado duplicado activo:

- 9A.1. El sistema detecta que el paciente ya tiene un llamado activo.
- 9A.2. Muestra alerta con los datos del llamado anterior.
- 9A.3. Ofrece opciones: cancelar, o cerrar el anterior y crear nuevo.

3A. Activación conceptual por Paciente:

- 3A.1. En el contexto del demo, el paciente presiona un botón físico conceptual (simulado desde el backend).

3A.2. El sistema recibe la señal y ejecuta los pasos 4-12 automáticamente con tipo "Emergencia".

Postcondiciones:

- El llamado queda registrado con estado "Pendiente".
- El tiempo de inicio queda almacenado para calcular el tiempo de respuesta (CU13).
- La App Móvil recibe la notificación del nuevo llamado.

CU07 — VISUALIZAR PANEL DE LLAMADOS

ID: CU07

Nombre: Visualizar Panel de Llamados

Actor Principal: Usuario Genérico / Administrador

Actor(es) Secundario(s): Ninguno

Descripción: Muestra en tiempo real el estado de todos los llamados del sistema, permitiendo filtrar por tipo, estado, área y paciente.

Precondiciones:

1. El usuario debe haber iniciado sesión.

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona "Llamados > Panel de Control" o accede a la pantalla principal del sistema.
2. El sistema consulta la base de datos de llamados.
3. El sistema muestra el panel dividido en secciones:
 - a) *Llamados de Emergencia (Código Azul) activos — destacados en rojo.*
 - b) *Llamados Normales activos — en amarillo/naranja.*
 - c) *Llamados atendidos en la última hora — en verde.*
4. Cada tarjeta de llamado muestra: tipo, paciente, área, cama, origen, tiempo transcurrido (cronómetro en vivo), estado y enfermero asignado (si aplica).
5. El usuario puede ordenar por tiempo transcurrido (más antiguo primero).
6. El usuario puede aplicar filtros rápidos: solo Emergencias, solo mi área, solo pendientes.
7. El usuario selecciona un llamado para ver detalle o atender (CU08).

Flujos Alternativos:

2A. Sin Llamados activos:

- 2A.1. El sistema muestra mensaje: "No hay llamados activos en este momento".
- 2A.2. Muestra la hora de la última actualización.

Postcondiciones:

- El usuario visualiza el estado actualizado de los llamados.
- No se modifican datos; es una operación de solo lectura.

CU08 — ATENDER LLAMADO

ID: CU08

Nombre: Atender Llamado

Actor Principal: Usuario Genérico / Administrador

Actor(es) Secundario(s): Ninguno

Descripción: Permite al personal de enfermería o médico marcar un llamado como "En atención" y luego como "Atendido", registrando el tiempo de respuesta y el resultado.

Precondiciones:

1. El usuario debe haber iniciado sesión.
2. Debe existir al menos un llamado con estado "Pendiente" o "En atención".

Flujo Principal:

1. El usuario visualiza el panel de llamados (CU07).
2. El usuario selecciona un llamado pendiente y presiona "Atender".
3. El sistema cambia el estado a "En atención" y registra el timestamp de inicio de atención.
4. El sistema asigna automáticamente el usuario actual como responsable.
5. El usuario se dirige al paciente y resuelve la situación.
6. El usuario vuelve al sistema y presiona "Finalizar atención".
7. El sistema muestra formulario de cierre: resultado (ROSC / Estable / Derivado / Fallecido — solo para Emergencia), observaciones.
8. El usuario completa y confirma.
9. El sistema calcula el tiempo total de respuesta: (timestamp fin atención - timestamp inicio llamado).
10. El sistema cambia el estado a "Atendido" y guarda el tiempo.
11. El sistema libera la notificación de la App Móvil.

Flujos Alternativos:

2A. Llamado ya está siendo atendido por otro usuario:

- 2A.1. El sistema muestra quién lo tomó y a qué hora.
- 2A.2. El sistema permite ver el detalle pero no reasignar (solo Administrador puede forzar reasignación).

6A. El usuario no puede finalizar (emergencia real):

- 6A.1. El usuario deja el llamado en "En atención".
- 6A.2. Otro usuario o el mismo puede retomar después.

9A. Tiempo de respuesta excesivo:

- 9A.1. Si el tiempo supera un umbral configurado, el sistema marca el llamado como "Respuesta tardía" en el reporte.

Postcondiciones:

- El llamado queda con estado "Atendido".
- El tiempo de respuesta queda registrado para estadísticas (CU13).
- El panel deja de mostrar el llamado como activo.

CU09 — VER FICHA DE PACIENTE

ID: CU09

Nombre: Ver Ficha de Paciente

Actor Principal: Usuario Genérico / Administrador

Actor(es) Secundario(s): Ninguno

Descripción: Permite consultar la información clínica y de contacto de un paciente desde el panel de llamados o el módulo de pacientes.

Precondiciones:

1. El usuario debe haber iniciado sesión.
2. El paciente debe estar registrado en el sistema (CU03).

Flujo Principal:

1. El usuario está en el panel de llamados (CU07) o en el listado de pacientes (CU03).
2. El usuario selecciona un paciente y presiona "Ver ficha".
3. El sistema muestra la ficha completa:
 - Datos personales (nombre, DNI, edad, grupo sanguíneo, alergias).
 - Datos de internación (área, cama, fecha de ingreso).
 - Contacto de emergencia (nombre, teléfono, relación).
 - Historial de llamados del paciente (últimos 10).
4. El usuario puede imprimir o exportar la ficha a PDF.
5. El usuario cierra la ficha.

Flujos Alternativos:

3A. Paciente sin historial:

3A.1. El sistema muestra la sección de historial vacía con mensaje informativo.

Postcondiciones:

- No se modifican datos; es consulta de solo lectura.

SUBSISTEMA: REPORTES Y ESTADÍSTICAS

CU10 — GENERAR REPORTES CON GRÁFICOS

ID: CU10

Nombre: Generar Reportes con Gráficos

Actor Principal: Administrador

Actor(es) Secundario(s): Ninguno

Descripción: Permite generar reportes estadísticos del sistema con visualización en gráficos de barras, torta y líneas, analizando el desempeño del servicio de alarma.

Precondiciones:

1. El Administrador debe haber iniciado sesión.
2. Debe existir al menos un llamado registrado en el sistema.

Flujo Principal:

1. El Administrador selecciona "Reportes > Generar Reporte".
2. El sistema muestra las opciones de reporte disponibles:
 - a) Llamados por tipo (Normal vs. Emergencia) — gráfico de torta.
 - b) Llamados por área — gráfico de barras.
 - c) Tiempo promedio de respuesta por área — gráfico de barras.
 - d) Llamados por mes (últimos 12 meses) — gráfico de líneas.
 - e) Llamados por origen — gráfico de barras.
 - f) Comparativo de atención (atendidos vs. pendientes) — gráfico de torta.
3. El Administrador selecciona el tipo de reporte deseado.
4. El sistema consulta la base de datos y procesa los datos.
5. El sistema genera el gráfico correspondiente usando la librería de visualización seleccionada.
6. El sistema muestra el gráfico en pantalla junto con una tabla de datos resumidos.
7. El Administrador puede aplicar filtros (CU11) o exportar (CU12).

Flujos Alternativos:

4A. Sin datos para el período seleccionado:

- 4A.1. El sistema muestra mensaje: "No hay datos disponibles para los filtros aplicados".
- 4A.2. Sugiere ampliar el rango de fechas.

Postcondiciones:

- El reporte queda generado en pantalla.
- Los datos mostrados son consistentes con la base de datos.

CU11 — FILTRAR REPORTES

ID: CU11

Nombre: Filtrar Reportes

Actor Principal: Administrador

Actor(es) Secundario(s): Ninguno

Descripción: Permite aplicar filtros a los reportes para obtener información segmentada por área, origen, fecha, hora, tipo de llamado y estado.

Precondiciones:

1. El Administrador debe haber iniciado sesión.
2. Debe haber generado previamente un reporte (CU10).

Flujo Principal:

1. El Administrador está visualizando un reporte (CU10).
2. El Administrador despliega el panel de filtros.
3. El sistema muestra los filtros disponibles:
 - Rango de fechas (desde/hasta).
 - Área (multiselect).
 - Origen (multiselect).
 - Tipo de llamado (Normal/Emergencia/Ambos).
 - Estado (Pendiente/En atención/Atendido).
 - Hora del día (mañana/tarde/noche o rango personalizado).
4. El Administrador selecciona los criterios deseados.
5. El Administrador presiona "Aplicar filtros".
6. El sistema re-procesa los datos con los filtros aplicados.
7. El sistema actualiza el gráfico y la tabla en pantalla.
8. El sistema muestra un resumen: total de registros filtrados, porcentajes y comparativas.

Flujos Alternativos:

6A. Filtros sin resultados:

- 6A.1. El sistema muestra mensaje informativo.
- 6A.2. Ofrece botón "Limpiar filtros" para volver al reporte completo.

Postcondiciones:

- El reporte queda filtrado según los criterios seleccionados.
- Los filtros aplicados se muestran como etiquetas sobre el reporte.

CU12 — EXPORTAR REPORTES (PDF / CSV)

ID: CU12

Nombre: Exportar Reportes (PDF / CSV)

Actor Principal: Administrador

Actor(es) Secundario(s): Ninguno

Descripción: Permite descargar el reporte generado y filtrado en formato PDF (para presentación) o CSV (para análisis en planilla de cálculo).

Precondiciones:

1. El Administrador debe haber iniciado sesión.
2. Debe haber un reporte generado en pantalla (CU10).

Flujo Principal:

1. El Administrador está visualizando el reporte con o sin filtros.
2. El Administrador presiona "Exportar".

3. El sistema muestra las opciones de formato: PDF o CSV.
4. El Administrador selecciona el formato deseado.
5. El sistema genera el archivo correspondiente:
 - PDF: incluye título del reporte, fecha de generación, filtros aplicados, gráfico y tabla de datos.
 - CSV: incluye encabezados y filas de datos crudos (sin gráfico).
6. El sistema inicia la descarga del archivo al navegador.
7. El sistema registra la acción de exportación en el log del sistema.

Flujos Alternativos:

5A. Error de generación:

- 5A.1. El sistema detecta un error al generar el archivo.
- 5A.2. Muestra mensaje de error y permite reintentar.

Postcondiciones:

- El archivo queda descargado en la computadora del Administrador.
- El contenido del archivo refleja fielmente los datos mostrados.

CU13 — CALCULAR TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA

ID: CU13

Nombre: Calcular Tiempo Promedio de Respuesta

Actor Principal: Sistema (automático) / Administrador (consulta)

Actor(es) Secundario(s): Ninguno

Descripción: Calcula automáticamente el tiempo promedio que transcurre desde que se registra un llamado hasta que se marca como atendido. El Administrador puede consultar este indicador.

Precondiciones:

1. Debe existir al menos un llamado con estado "Atendido" y tiempo de respuesta registrado.

Flujo Principal:

1. El sistema ejecuta el cálculo automáticamente cada vez que un llamado pasa a estado "Atendido" (CU08, paso 10).
2. El sistema suma todos los tiempos de respuesta de llamados atendidos.
3. El sistema divide por la cantidad de llamados atendidos.
4. El sistema almacena el resultado como "Tiempo promedio de respuesta general".
5. El Administrador accede a "Reportes > Indicadores" para consultar:
 - a) Tiempo promedio general (todos los llamados).
 - b) Tiempo promedio por área.
 - c) Tiempo promedio por tipo (Normal vs. Emergencia).
 - d) Tiempo promedio por mes (evolución).
6. El sistema muestra los valores en segundos y minutos, con comparativa respecto al mes anterior (si aplica).

Flujos Alternativos:

1A. Insuficientes datos:

1A.1. Si hay menos de 5 llamados atendidos, el sistema muestra el valor calculado pero con nota: "Muestra insuficiente para análisis estadístico confiable".

Postcondiciones:

- El tiempo promedio queda actualizado en la base de datos.
- Los reportes que incluyan este indicador muestran datos consistentes.

SUBSISTEMA: APP MÓVIL

CU14 — INICIAR SESIÓN (MÓVIL)

ID: CU14

Nombre: Iniciar Sesión (Móvil)

Actor Principal: Personal Médico / Enfermería (App Móvil)

Actor(es) Secundario(s): Ninguno

Descripción: Permite al personal de enfermería o médico autenticarse en la aplicación móvil para recibir notificaciones de llamados en tiempo real.

Precondiciones:

1. El usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema (CU04).
2. El usuario debe tener rol de acceso a la App Móvil (habilitado por Administrador).
3. El dispositivo móvil debe tener conexión Wi-Fi.

Flujo Principal:

1. El usuario abre la aplicación móvil.
2. El sistema muestra la pantalla de login: usuario y contraseña.
3. El usuario ingresa sus credenciales.
4. El usuario presiona "Iniciar sesión".
5. El sistema valida las credenciales contra la base de datos.
6. El sistema verifica que el rol tenga permiso para usar la App Móvil.
7. El sistema genera un token de sesión para el dispositivo.
8. El sistema muestra la pantalla principal con el listado de llamados activos (CU15).
9. El sistema activa las notificaciones push para nuevos llamados.

Flujos Alternativos:

5A. Credenciales incorrectas:

- 5A.1. El sistema muestra: "Usuario o contraseña incorrectos".
5A.2. Permite reintentar.

5B. Usuario bloqueado o inactivo:

- 5B.1. El sistema muestra: "Cuenta inactiva. Contacte al administrador".

6A. Rol no autorizado para App Móvil:

- 6A.1. El sistema muestra: "Su usuario no tiene permiso para acceder a la aplicación móvil".

3A. Sin conexión:

- 3A.1. La app detecta que no hay Wi-Fi.
3A.2. Muestra mensaje: "Se requiere conexión Wi-Fi para operar".

Postcondiciones:

- El usuario queda autenticado en la App Móvil.
- El usuario recibe notificaciones de nuevos llamados en tiempo real.

CU15 — VISUALIZAR LLAMADOS ACTIVOS (MÓVIL)

ID: CU15

Nombre: Visualizar Llamados Activos (Móvil)

Actor Principal: Personal Médico / Enfermería (App Móvil)

Actor(es) Secundario(s): Ninguno

Descripción: Muestra en tiempo real los llamados activos (pendientes o en atención) al personal médico y de enfermería desde su dispositivo móvil, permitiéndoles estar informados sin estar frente a una PC.

Precondiciones:

1. El usuario debe haber iniciado sesión en la App Móvil (CU14).
2. El dispositivo debe tener conexión Wi-Fi.

Flujo Principal:

1. El usuario accede a la pantalla principal de la App Móvil.
2. El sistema consulta la base de datos cada 5 segundos (polling) o recibe notificación push de nuevos llamados.
3. El sistema muestra el listado de llamados activos ordenados por prioridad (Emergencias primero, luego Normales) y antigüedad.
4. Cada ítem muestra: tipo (con color: rojo=Emergencia, amarillo=Normal), nombre del paciente, área, cama, origen, tiempo transcurrido.
5. El usuario selecciona un llamado para ver detalle completo.
6. El sistema muestra: datos del paciente, observación del llamado, tiempo transcurrido en segundos, y botón "Ver ficha completa".
7. El usuario puede deslizar hacia abajo para actualizar manualmente.
8. Cuando un llamado es atendido desde el backend (CU08), la App lo marca como "Atendido" y lo mueve al historial.

Flujos Alternativos:

2A. Sin Llamados activos:

2A.1. La app muestra: "No hay llamados activos" con ícono verde.

5A. Llamado ya atendido por otro:

5A.1. Al abrir el detalle, la app muestra: "Este llamado ya está siendo atendido por [nombre del enfermero]".

Postcondiciones:

- El personal móvil tiene visibilidad en tiempo real de las emergencias.
- No se modifican datos desde la App Móvil; es solo visualización.

FIN DEL DOCUMENTO